UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



Lab No. 3.1 - Algoritmos de Enrutamiento

Catedrático: Kevin Velásquez

Jose Ordoñez – 231329

Redes

Sección 10

Guatemala, 2026

Laboratorio No. 3

VLANs todo OSPF

R-OSPF (planta): 200 hosts

200 + 2 Ips → 2^8 = 256 Ips

32 - 8 = /24 → 255.255.255.0

Red = 192.168.0.0 → 192.168.0.1 - 192.168.0.254

Broadcast = 192.168.0.255

VLAN (Datos): 50 hosts

50 + 2 Ips → 2^6 = 64 Ips

32 - 6 = /26 → 255.255.255.192

Red = 192.168.1.0 → 192.168.1.1 - 192.168.1.62

Broadcast = 192.168.1.63

VLAN (servidores): 10 hosts

10 + 2 Ips → 2^4 = 16 Ips

32 - 4 = /28 → 255.255.255.240

Red = 192.168.1.64 → 192.168.1.65 → 192.168.1.78

Broadcast = 192.168.1.79

R-EIGRP-2 (planta): 100 hosts

100 + 2 Ips → 2^7 = 128 Ips

32 - 7 = /25 → 255.255.255.128

Red = 172.16.0.0 → 172.16.0.1 - 172.16.0.126

Broadcast = 172.16.0.127

VLAN (Datos): 60 hosts

60 + 2 Ips → 2^6 = 64 Ips

32 - 6 = /26 → 255.255.255.192

Red = 172.16.0.128 → 172.16.0.129 - 172.16.0.190

Broadcast = 172.16.0.191

VLAN (VoIP): 30 Hosts

30+2 IPs → $2^5 = 32$

32 - 5 = /27 → 255.255.255.224

Red = 172.16.0.192 → 172.16.0.193 – 172.16.0.222

Broadcast = 172.16.0.223

Enlaces Routers.

2 Routers + 2 = 4 IPs → $2^2 = 4$ → /30

- enlace 1: R-Central → R-OSPF-1)
  Red = 10.0.0.0/30 → 10.0.0.1 – 10.0.0.2
  Broadcast = 0.0.0.3

- enlace 2: R-central → R-OSPF-2
  Red = 10.0.0.4/30 → 10.0.0.5 – 10.0.0.6
  Broadcast = 0.0.0.7

- enlace 3: R-OSPF-1 → R-OSPF-2
  Red = 10.0.0.8/30 → 10.0.0.9 – 10.0.0.10
  Broadcast = 10.0.0.11

- enlace 4: R-Central → R-EIGRP-1
  Red = 10.0.0.12/30 → 10.0.0.13 – 10.0.0.14
  Broadcast = 10.0.0.15

- enlace 5: R-Central → R-EIGRP-2
  Red = 10.0.0.16/30 → 10.0.0.17 – 10.0.0.18
  Broadcast = 10.0.0.19

Enlace 6: R-EIGRP-1 → R-EIGRP-2
Red = 10.0.0.20/30 → 10.0.0.21 – 10.0.0.22
Broadcast = 10.0.0.23

Temas Investigados:

Metrica semilla en redistribucion EIGRP

es el valor de metrica inicial que se le asigna a una ruta que proviene de otro protocolo de ruteamiento como OSPF, cuando se introduce dentro del dominio de EIGRP

por defecto, EIGRP asigna una metrica de infinito a las rutas distribuidas desde otros protocolos dinamicos. esto significa que las rutas se consideran inalcanzables y no se anunciarán a menos que se configuren explicitamente los componentes de las metricas semilla.

Tipos de rutas externas en OSPF

en OSPF cuando se redistribuyen rutas desde otros protocolos, estas se convierten en rutas externas y se clasifican en dos tipos: E1, E2.
La diferencia principal radica en como se calcula el costo total de la ruta a medida que se propaga por el dominio de OSPF.

- E1 son acumulativos, el costo total para llegar al destino es la suma del costo asignado en el ASBR más el costo de los enlaces internos de OSPF para llegar hasta ASBR.

- E2 no acumulan el costo interno. el costo que se muestra en cualquier router OSPF de la red es exactamente el mismo costo semilla configurado en el ASBR sin importar que tan lejos esté el router.

Balanceo de carga

El balanceo de carga permite a un router enviar tráfico a través de múltiples caminos hacia un mismo destino. La diferencia entre ECMP y el balanceo de costo desigual es si los enlaces deben tener exactamente la misma métrica o si se permiten caminos con calidades diferentes.

Sumarización de rutas

La sumarización de rutas es el proceso de agrupar múltiples direcciones de red contiguas en un solo anuncio de red más grande.
Su objetivo principal es reducir de forma drástica el tamaño de la tabla de enrutamiento lo que disminuye el consumo de memoria RAM y CPU en los routers, además de aislar la red ante fallos.